



Desenvolvimento Back-End – Módulo 4 – Professora Luciene Motta – 2026.2

Trabalho para nota – 1º Bimestre - Modelagem de um Sistema

Organização: Três alunos por grupo (máximo 3 e mínimo 2)

Valor total: 30 pontos

Entrega:

- **Prazo máximo:** 15/09/26 (22h)
- A entrega da atividade deve ser feita através do AVA da disciplina, sendo um aluno do grupo responsável pelo envio.

Objetivo

Cada grupo deverá propor um pequeno sistema de informação, baseado em uma situação real ou fictícia, e elaborar sua modelagem inicial.

Nesta etapa, o objetivo é compreender e descrever com clareza o problema antes de pensar em sua implementação. Para isso, o grupo deverá identificar as informações envolvidas, as regras que orientam o funcionamento do sistema e as classes necessárias para representá-lo.

O trabalho desenvolvido nesta etapa será utilizado posteriormente como base para a continuidade do projeto.

Orientações gerais

1. Definição do sistema

O grupo deverá escolher um contexto que possa ser representado por meio de um pequeno sistema de informação.

Evitem sistemas que representem apenas um cadastro isolado. A proposta deve envolver diferentes elementos que se relacionam entre si.

2. Minimundo (10 pontos)

O grupo deverá elaborar um minimundo detalhado, descrevendo a realidade que o sistema pretende representar.

O texto deverá permitir que uma pessoa que não conhece a proposta consiga compreender:

- qual é o objetivo do sistema;
- quem ou o que participa desse contexto;
- quais informações precisam ser mantidas;
- quais são as principais operações realizadas;
- como os diferentes elementos se relacionam;
- quais condições precisam ser respeitadas.

Por exemplo, não seria suficiente escrever: *“O sistema será utilizado para controlar uma academia. Terá alunos, professores e modalidades.”*



É necessário explicar melhor essa realidade: *“A academia oferece diferentes modalidades de atividades. Cada modalidade possui nome, descrição e valor. Os alunos são cadastrados com seus dados pessoais e podem se matricular nas modalidades oferecidas. As turmas possuem dias e horários definidos e são acompanhadas por um professor responsável. Um professor pode ser responsável por diferentes turmas, e cada turma possui um limite de alunos. Para participar de uma turma, o aluno deverá possuir uma matrícula ativa.”*

Percebam que o segundo texto permite compreender efetivamente o funcionamento do sistema e fornece informações para identificar suas regras, classes e relacionamentos.

Na avaliação serão considerados: clareza, detalhamento, coerência, compreensão do contexto e presença das informações necessárias para caracterizar adequadamente o sistema.

3. Regras de negócio (7 pontos)

A partir do minimundo, o grupo deverá identificar as principais regras de negócio. As regras de negócio estabelecem condições sobre como aquela realidade funciona e, conseqüentemente, como o sistema deverá se comportar.

Exemplos:

- Um empréstimo somente poderá ser realizado se o exemplar estiver disponível.
- Um aluno não poderá possuir duas matrículas ativas na mesma turma.
- Uma consulta deverá estar associada a um paciente e a um profissional responsável.
- Uma reserva não poderá ser realizada para uma sala que já esteja ocupada no mesmo dia e horário.
- Um pedido somente poderá ser registrado para um cliente previamente cadastrado.

As regras apresentadas deverão ser relevantes para o funcionamento do sistema e coerentes com o minimundo elaborado pelo grupo.

Na avaliação serão considerados: pertinência das regras, clareza, consistência e relação com o minimundo.

4. Restrições de integridade (5 pontos)

O grupo deverá identificar as restrições necessárias para garantir a consistência dos dados do sistema. Para identificá-las, pensem em questões como:

- Quais informações são obrigatórias?
- Quais informações não podem se repetir?
- Um determinado registro depende da existência de outro?
- Existem valores ou datas que precisam obedecer a alguma condição?

Exemplos:

- O CPF de um cliente não poderá se repetir.
- O CRMV de um veterinário deverá ser único.
- Todo atendimento deverá estar associado a um animal previamente cadastrado.



- A quantidade de vagas disponíveis não poderá assumir um valor negativo.
- A data de término de uma reserva não poderá ser anterior à data de início.

É importante perceber a diferença: enquanto uma **regra de negócio** explica como determinada atividade funciona, uma **restrição de integridade** procura garantir que os dados permaneçam válidos e coerentes.

Dica para não confundir

Pensem na regra de negócio como uma regra relacionada ao funcionamento daquela organização ou atividade e na restrição de integridade como uma condição necessária para manter seus dados corretos e consistentes.

Observem duas situações relacionadas à mesma academia:

Regra de negócio: um aluno somente poderá se matricular em uma turma que possua vaga disponível.

Restrição de integridade: a quantidade de vagas de uma turma não poderá assumir um valor negativo.

Embora estejam relacionadas, elas representam preocupações diferentes.

Na avaliação serão considerados: adequação das restrições aos dados do sistema, coerência e capacidade de identificar situações que possam comprometer sua integridade.

5. Classes e relacionamentos (8 pontos)

Com base no minimundo elaborado, o grupo deverá identificar as classes necessárias para representar o sistema.

Para cada classe, deverão ser apresentados:

- nome;
- responsabilidade dentro do sistema;
- principais atributos;
- principais métodos ou comportamentos.

Por exemplo:

Classe: Livro

Responsabilidade: representar uma obra disponível na biblioteca.

Atributos: título, ISBN, autor, ano de publicação, categoria.

Possíveis métodos: `exibirDados()`, `verificarDisponibilidade()`.

Além das classes, o grupo deverá explicar como elas se relacionam.

Por exemplo:

Um Cliente pode realizar vários Pedidos. Cada Pedido está associado a um Cliente.

Ou:

Um Professor pode ser responsável por diferentes Turmas. Cada Turma possui um Professor responsável.

Quando pertinente, o grupo poderá identificar relações de herança ou composição, conceitos já trabalhados em nossas aulas. No sistema da clínica veterinária, por exemplo, Veterinario herda de Profissional, enquanto Atendimento possui objetos de Veterinario e Animal.

Não é necessário criar herança ou composição artificialmente. Os relacionamentos devem representar aquilo que realmente acontece no minimundo escolhido.

Na avaliação serão considerados: adequação das classes ao problema, coerência dos atributos e comportamentos, identificação dos relacionamentos e correspondência entre as classes e o minimundo.”

ATENÇÃO:

Como alternativa à descrição apresentada neste item, o grupo poderá elaborar um “Diagrama de Classes”, semelhante aos utilizados em sala de aula. Nesse caso, o diagrama deverá conter as informações solicitadas neste item: classes, principais atributos, métodos e relacionamentos.

O que deverá ser entregue?

O grupo deverá entregar um único documento contendo:

- Identificação dos integrantes do grupo;
- Nome do sistema;
- Minimundo detalhado;
- Regras de negócio;
- Restrições de integridade;
- Classes e seus relacionamentos ou, alternativamente, o “Diagrama de Classes”.

Distribuição dos 30 pontos

Item avaliado	Pontuação
Minimundo	10 pontos
Regras de negócio	7 pontos
Restrições de integridade	5 pontos
Classes e relacionamentos	8 pontos
Total	30 pontos

Observação:

Todas as partes do trabalho devem estar relacionadas. Minimundo, regras de negócio, restrições de integridade, classes e relacionamentos devem representar o mesmo sistema e ser coerentes entre si.



Uma informação importante apresentada no minimundo não deve simplesmente desaparecer na modelagem. Da mesma forma, uma classe ou regra não deve surgir sem que exista uma justificativa no contexto descrito.

Antes de desenvolver um sistema, é preciso compreender o problema que ele deverá resolver. Nesta etapa, o desafio é transformar uma situação do mundo real em uma proposta clara, coerente e bem estruturada.

Bom trabalho para todos!

Já estou ansiosa para ver os resultados